

Bitácora Semanal 12: Administración de Sistemas Unix/Linux

Equipo Alpine White

[2026-04-28 Tue]

Contents

1 Información General	1
1.1 Responsabilidades	2
1.2 Conceptos nuevos	2
2 Búsqueda avanzada con find	3
2.1 Conceptos nuevos	3
3 Administración de memoria virtual: Swap	4
3.1 Conceptos nuevos	4
4 Conceptos de repaso	4
5 Máximas	5
6 Sección libre	5

1 Información General

- **Semana:** Semana 12
- **Materia:** Administración de Sistemas Unix/Linux
- **Docente:** Luis Enrique Serrano Gutiérrez
- **Equipo:**
 - Arreguín Salgado Gael Emiliano
 - López Pérez Mariana
 - Nieto Gallegos Isaac Julián

Durante esta semana se trabajó principalmente con herramientas avanzadas de administración del sistema relacionadas con permisos privilegiados mediante **sudoers**, el uso de memoria virtual con particiones **swap** y técnicas de búsqueda avanzada de archivos utilizando el comando **find**.

El objetivo de la práctica fue comprender cómo Linux administra recursos críticos del sistema, tanto desde la perspectiva de seguridad como desde la gestión eficiente de almacenamiento, memoria y monitoreo de archivos.

1.1 Responsabilidades

- **Gael Emiliano:** Documentación de comandos relacionados con swap, permisos administrativos y ejemplos prácticos del comando `find`.
- **Mariana:** Captura y ampliación de conceptos vistos en laboratorio relacionados con administración de permisos y búsqueda avanzada.
- **Isaac Julián:** Corrección técnica, adaptación a formato Org Mode y compilación final del documento.
- Administración de privilegios con `sudoers`

1.2 Conceptos nuevos

1.2.1 ¿Qué es sudo?

El comando `sudo` permite ejecutar instrucciones con privilegios administrativos de manera controlada sin iniciar sesión directamente como el usuario `root`.

Esto representa una capa adicional de seguridad, ya que permite otorgar permisos específicos únicamente a determinados usuarios o grupos.

```
sudo apt update
```

1.2.2 Archivo `/etc/sudoers`

El archivo `/etc/sudoers` define qué usuarios o grupos pueden ejecutar comandos con privilegios elevados.

Este archivo es extremadamente importante porque controla directamente la delegación de privilegios administrativos. Una mala configuración puede comprometer la seguridad del sistema o incluso impedir el acceso administrativo.

1.2.3 `visudo`

La edición del archivo `sudoers` debe realizarse mediante:

```
visudo
```

`visudo` verifica automáticamente la sintaxis antes de guardar cambios, evitando errores que podrían bloquear permisos administrativos.

1.2.4 Alias en `sudoers`

Para simplificar configuraciones complejas, `sudoers` permite crear alias especializados.

Host_Alias agrupa múltiples máquinas o hosts bajo un mismo nombre lógico.

User_Alias agrupa usuarios para asignar permisos de manera colectiva.

Cmnd_Alias agrupa comandos específicos mediante rutas absolutas.

Ejemplo:

```
Cmnd_Alias SERVICIOS = /usr/bin/systemctl, /usr/bin/apt
```

1.2.5 NOPASSWD

La opción NOPASSWD permite ejecutar comandos administrativos sin solicitar contraseña.

```
omar ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
```

Esta opción debe utilizarse cuidadosamente, ya que elimina una capa importante de verificación de seguridad.

1.2.6 Grupo admins

Linux permite gestionar privilegios mediante grupos. Los usuarios pertenecientes al grupo **admins** pueden compartir permisos administrativos definidos dentro del archivo `sudoers`.

Esto simplifica la administración en servidores con múltiples usuarios.

2 Búsqueda avanzada con find

2.1 Conceptos nuevos

2.1.1 ¿Qué es find?

El comando **find** permite localizar archivos y directorios utilizando múltiples criterios de búsqueda.

A diferencia de búsquedas simples por nombre, **find** funciona como una herramienta de auditoría y análisis del sistema.

2.1.2 Búsqueda por tamaño

La opción **-size** permite buscar archivos según su tamaño.

```
find /home -size 10M
```

Esto resulta útil para localizar archivos grandes que consumen espacio innecesario.

2.1.3 Búsqueda por tipo

La opción **-type** permite filtrar resultados según el tipo de archivo.

```
find /home -type f
```

Tipos comunes:

f archivos normales.

d directorios.

l enlaces simbólicos.

2.1.4 Búsqueda por usuario

La opción **-user** permite localizar archivos pertenecientes a un usuario específico.

```
find /home -user mariana
```

Esto puede utilizarse para auditorías de permisos o rastreo de archivos dentro del sistema.

2.1.5 find -mtime

El criterio `-mtime` permite localizar archivos según la fecha de última modificación.

```
find /var/log -mtime -7
```

Este tipo de búsqueda es especialmente útil para limpieza de logs temporales o monitoreo de actividad reciente.

3 Administración de memoria virtual: Swap

3.1 Conceptos nuevos

3.1.1 ¿Qué es la memoria swap?

La memoria swap es un espacio del disco duro utilizado como memoria virtual cuando la RAM física comienza a agotarse.

Linux mueve temporalmente páginas de memoria poco utilizadas hacia swap para liberar RAM y mantener el funcionamiento estable del sistema.

3.1.2 Partición swap

Una partición swap es una partición dedicada exclusivamente al intercambio de memoria.

Funciones principales:

- Ampliar virtualmente la memoria RAM.
- Evitar fallos por falta de memoria.
- Soportar hibernación del sistema.

3.1.3 mkswap

El comando `mkswap` prepara una partición o archivo para ser utilizado como swap.

```
sudo mkswap /dev/sdb2
```

3.1.4 swapon y swapoff

Estas herramientas activan o desactivan inmediatamente el uso de swap.

```
sudo swapon /dev/sdb2
sudo swapoff /dev/sdb2
```

Esto permite administrar dinámicamente la memoria virtual sin reiniciar el sistema.

4 Conceptos de repaso

- Linux utiliza mecanismos de abstracción tanto para almacenamiento como para privilegios administrativos.
- El kernel administra memoria física y virtual mediante intercambio de páginas.
- Herramientas como `find` permiten auditorías avanzadas del sistema.
- La administración correcta de permisos es fundamental para la seguridad en sistemas Unix/Linux.

5 Máximas

- “El `-user` en `find` no es un filtro menor; es auditoría: saber quién dejó qué y dónde.”
- “Un filtro de `-type` en `find` es la diferencia entre encontrar lo que buscas y perderte en el ruido.”
- “La partición swap no es señal de que la RAM falló; es la red de seguridad que evita que el sistema caiga cuando la memoria se agota.”
- “`sudoers` no es una lista de permisos; es una declaración formal de confianza entre el sistema y sus usuarios.”
- “Swap no reemplaza a la RAM; la extiende en el peor momento, cuando más se necesita.”
- “`find` con `-size` no mide el archivo; mide cuánto espacio le estás cediendo al sistema sin saberlo.”

6 Sección libre

- `cat` permite visualizar el contenido de archivos de texto directamente desde terminal.

```
cat archivo.txt
```

- `nano` es un editor de texto sencillo utilizado comúnmente en terminal Linux.

```
nano archivo.txt
```

- `sudo -l` permite verificar qué privilegios posee un usuario dentro del sistema.

```
sudo -l
```

- Las configuraciones de `sudoers` deben mantenerse lo más restrictivas posible para evitar escalamiento innecesario de privilegios.
- La swap funciona como mecanismo de contingencia para mantener estabilidad bajo presión de memoria.
- Realimentación y reflexión de aprendizajes

Durante esta semana se comprendió que la administración de sistemas Linux no se limita únicamente al manejo de archivos o servicios, sino también a la correcta gestión de seguridad, permisos y recursos críticos del sistema.

La práctica con `sudoers` permitió observar cómo Linux implementa control granular sobre privilegios administrativos. La utilización de alias y reglas específicas mostró que cada línea del archivo representa una decisión de seguridad importante.

Por otra parte, el trabajo con memoria swap permitió entender cómo el kernel administra memoria virtual cuando la RAM física resulta insuficiente. Más allá de ser simplemente “memoria lenta”, swap funciona como un mecanismo estratégico para preservar la estabilidad del sistema bajo alta carga.

Finalmente, el uso avanzado del comando `find` permitió comprender cómo Linux ofrece herramientas poderosas de auditoría y administración. Combinando filtros como `-size`, `-type`, `-user` y `-mtime`, es posible localizar información crítica dentro del sistema de forma eficiente y precisa.